二 函数展开成傅里叶级数

$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ ①

设右端三角级数一致收敛,则有

$$\begin{cases} a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx & (n=0,1,\cdots) \\ b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx & (n=1,2,\cdots) \end{cases}$$ ②

证. 由定理条件,则①在$[-\pi,\pi]$上连续且可积分,对①式逐项积分得

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{a_0}{2}\int_{-\pi}^{\pi}dx+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\,dx+b_n\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\,dx\right)=a_0\pi$$

$$\therefore a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos kx\,dx=\frac{a_0}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\,dx+\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\cos nx\,dx+b_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\sin nx\,dx\right]$$

$$=a_k\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 kx\,dx=a_k\pi \quad (利用正交性)$$

$$\therefore a_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos kx\,dx \quad (k=1,2,\cdots)$$

类似地用$\sin kx$乘①式两边,再逐项积分,可得

$$b_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin kx\,dx \quad (k=1,2,\cdots)$$

a_n,b_n称为函数$f(x)$的傅里叶系数;以$f(x)$的傅里叶系数为系数的三角级数①称为$f(x)$的傅里叶级数

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx) \quad (式)$$

"$\sim$"表示右边是左边函数的Fourier级数.

例如:设周期为2π的函数f,其在区间$[-\pi,\pi)$上的定义是

$$f(x)=\begin{cases}1 & -\pi\le x<0\\ 0 & 0\le x<\pi\end{cases}$$

利用定理2. 得$f(x)\sim\frac{1}{2}-\frac{2}{\pi}\left(\frac{\sin x}{1}+\frac{\sin 3x}{3}+\frac{\sin 5x}{5}+\cdots\right)$.

$f(x)\neq\frac{1}{2}-\frac{2}{\pi}\left(\frac{\sin x}{1}+\frac{\sin 3x}{3}+\frac{\sin 5x}{5}+\cdots\right)$

定理2说明:若(式)式右边的三角级数在整个数轴上一致收敛于和函数$f(x)$.

则三角级数必定是$f(x)$的Fourier级数,这时"$\sim$"可换成"$=$"

然而,若从以2π为周期且在$[-\pi,\pi]$上可积的函数f出发,按照定理2求出其Fourier系数,并得到Fourier级数

这时还需讨论:(1)此级数是否收敛

(2)如果收敛,是否收敛于f本身

1. 若 f 的导函数在 $[a,b]$ 上连续，则称 f 在 $[a,b]$ 上光滑

2. 如果定义在 $[a,b]$ 上函数 f 至多有有限个第一类间断点，其导函数在 $[a,b]$ 上除了至多有限个点外都存在且连续，并且在这有限个点上导函数 f' 的左右极限存在，则称 f 在 $[a,b]$ 上按段/分段光滑

在 $[a,b]$ 上分段光滑的函数 f 有如下重要性质

(i) f 在 $[a,b]$ 上可积

(ii) 在 $[a,b]$ 上每一点都有 $f(x\pm0)$，如果在不连续点补充定义 $f(x)=f(x+0)$ 或 $f(x)=f(x-0)$

则函数 $\lim\limits_{t\to0^+}\frac{f(x+t)-f(x+0)}{t}=f'(x+0)$，$\lim\limits_{t\to0^+}\frac{f(x-t)-f(x-0)}{t}=f'(x-0)$

(iii) 在补充定义 f' 在 $[a,b]$ 上那些至多有限个不存在导数的点的值后（仍记为 f'）f' 在 $[a,b]$ 上可积

Dirichlet定理 设周期 $T=2\pi$ 的函数 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上分段光滑，则 $f(x)$ 的Fourier级数 $\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 处处绝对收敛（当然级数本身也收敛），由函数的定义知级数的和记为 $S(x)$，$x\in[-\pi,\pi]$.

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=S(x)=\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2},\quad x\in(-\infty,+\infty).$$

$$=\begin{cases}f(x), & f(x)\text{在}x\text{处连续}\\ \dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}, & f(x)\text{在}x\text{处不连续}\end{cases}$$

称为 $f(x)$ 的Fourier展开

如果此时，$f(x)$ 处处连续，则 $\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=S(x)=f(x)$，$x\in(-\infty,+\infty)$

Remark. 一般地，周期 $T=2\pi$ 的函数 $f(x)$ 只给出 $[-\pi,\pi]$ 上的表达式，注意到此的和函数 $S(x)$ 处处有定义，$S(x)$ 是周期函数，周期 $T=2\pi$.

$S(\pi)=\frac{f(\pi-0)+f(-\pi+0)}{2}$

$S(-\pi)=S(2\pi-\pi)=S(\pi)$.

$S(2k\pi\pm\pi)=S(\pm\pi)=\frac{f(\pi-0)+f(-\pi+0)}{2}$.

若 $x\in(2k\pi-\pi,2k\pi+\pi)$，$k\in\mathbb{Z}$，$k\neq0\Rightarrow x-2k\pi\in(-\pi,\pi)$

$S(x)=S(x-2k\pi)$.

如果 $f(x)$ 周期 $T=2\pi$ 给 $[a,a+2\pi]$ 上的表达式 $f(x)$ 展开 Fourier 级数

[若 $f(x)$ 连续周期为 T，a 为常数，则 $\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_0^T f(x)dx$]

$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\cos nx\,dx$，$n=0,1,2\cdots$

$b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\sin nx\,dx$，$n=1,2,3\cdots$

eg. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0\\ 1, & 0\le x<\pi\end{cases}$$

将 $f(x)$ 展成傅里叶级数.

解 $a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx$

$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}(-1)\cos nx\,dx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}1\cdot\cos nx\,dx=0\quad(n=0,1,2,\cdots)$

$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx$

$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}(-1)\sin nx\,dx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}1\cdot\sin nx\,dx$

$=\frac{2}{n\pi}[1-\cos n\pi]=\frac{2}{n\pi}[1-(-1)^n]$

$\therefore f(x)=\frac{4}{\pi}(\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x+\cdots+\frac{1}{2k-1}\sin(2k-1)x+\cdots]$

$(-\infty<x<+\infty,\ x\neq 0,\pm\pi,\pm 2\pi,\cdots)$

eg. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}x, & -\pi\le x<0\\ 0, & 0\le x<\pi\end{cases}$$

将 $f(x)$ 展成傅里叶级数

解 $a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}x\,dx=\frac{1}{\pi}\left[\frac{x^2}{2}\right]\Big|_{-\pi}^{0}=-\frac{\pi}{2}$

$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}x\cos nx\,dx$

$=\frac{1}{\pi}\left[\frac{x\sin nx}{n}+\frac{\cos nx}{n^2}\right]\Big|_{-\pi}^{0}=\frac{1-\cos n\pi}{n^2\pi}$

$$a_n=\begin{cases}\frac{2}{(2k-1)^2\pi}, & n=2k-1\quad(k=1,2,\cdots)\\ 0, & n=2k\end{cases}$$

$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}x\sin nx\,dx=\frac{(-1)^{n+1}}{n}\quad(n=1,2,\cdots)$

$f(x)=-\frac{\pi}{4}+(\frac{2}{\pi}\cos x+\sin x)-\frac{1}{2}\sin 2x+(\frac{2}{3^2\pi}\cos 3x+\frac{1}{3}\sin 3x)-\cdots$

$(-\infty<x<+\infty,\ x\neq(2k-1)\pi,\ k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$

将$[-\pi,\pi]$上分段光滑函数 $f(x)$展成 Fourier 级数

定义 $F(x)=\begin{cases} f(x), & x\in[-\pi,\pi) \\ f(x-2k\pi), & x\in[2k\pi-\pi,\ 2k\pi+\pi),\ k\in\mathbb{Z},\ k\neq 0 \end{cases}$

当 $x\in[2k\pi-\pi,\ 2k\pi+\pi) \Rightarrow x-2k\pi\in[-\pi,\pi),\ k\in\mathbb{Z},\ k\neq 0$

$F(x)=f(x-2k\pi)=F(x-2k\pi)$ 即 $F(x)$是 周期$T=2\pi$的函数.

此时 $F(x)$满足 Dirichlet 条件,周期 2π,在$[-\pi,\pi)$上 $F(x)=f(x)$ 分段光滑,于是将 $F(x)$ 展成 Fourier 级数

$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx,\ n=0,1,2\cdots$

$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\sin nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx,\ n=1,2,3\cdots$

于是得到 $F(x)$的 Fourier 级数 $=S(x)=\begin{cases} \frac{F(x-0)+F(x+0)}{2}, & x\in(-\infty,+\infty) \\ \frac{f(x-0)+f(x+0)}{2}, & x\in(-\pi,\pi) \end{cases}$

当$x\in[-\pi,\pi)$时,得到$f(x)$的 Fourier 级数.

特别$f(x)$在$[-\pi,\pi]$上展开 Fourier 级数,周期为2π.

当$x\in(2k\pi-\pi,\ 2k\pi+\pi)$时,$k\in\mathbb{Z},k\neq 0 \Rightarrow x-2k\pi\in(-\pi,\pi),\ S(x)=S(x-2k\pi)$

$S(2k\pi\pm\pi)=S(\pm\pi)=\frac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}$.

eg 将函数 $f(x)=\begin{cases} -x, & -\pi\le x<0 \\ x, & 0\le x\le\pi \end{cases}$ 展成傅里叶级数.

解 将$f(x)$延拓成以2π为周期的函数 $F(x)$,则

$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\,dx=\pi$.

$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\,dx=\frac{1}{n^2\pi}(\cos n\pi-1)=\begin{cases} -\frac{4}{(2k-1)^2\pi}, & n=2k-1 \\ 0, & n=2k \end{cases}\quad (k=1,2,\cdots)$

$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\sin nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx=0$

$\therefore f(x)=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\left(\cos x+\frac{1}{3^2}\cos 3x+\frac{1}{5^2}\cos 5x+\cdots\right)\ (-\pi\le x\le\pi)$

当$x=0$时 $f(0)=0$有

$\frac{\pi^2}{8}=1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)^2}+\cdots$

设 $6=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\cdots$, $6_1=1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+\cdots$

$6_2=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+\cdots$ $6_3=1-\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}-\frac{1}{7^2}+\cdots$

则 $6_1=\frac{\pi^2}{8}$

$\because 6_2=\frac{6}{4}=\frac{6+6_1}{4}$ $\therefore 6=\frac{6_1}{3}=\frac{\pi^2}{24}$

又 $6=6_1+6_2=\frac{\pi^2}{6}$ $6_3=6_1-6_2=\frac{\pi^2}{12}$

三 正弦级数和余弦级数

定理4 对周期为2π的奇函数$f(x)$，其傅里叶级数为正弦级数，它的傅里叶系数为

$$\begin{cases} a_n = 0 & (n = 0, 1, 2 \cdots) \\ b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\,dx & (n = 1, 2, 3 \cdots) \end{cases}$$

对周期为2π的偶函数$f(x)$，其傅里叶级数为余弦级数，它的傅里叶系数为

$$\begin{cases} a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\,dx & (n = 0, 1, 2 \cdots) \\ b_n = 0 & (n = 1, 2, 3 \cdots) \end{cases}$$

四 以$2l$为周期的函数的傅里叶展开

周期为$2l$函数$f(x)$

⇓ 要学代换 $z = \frac{\pi x}{l}$

周期为2π函数$F(z)$

⇓ 将$F(z)$作傅氏展开

$f(x)$的傅氏展开式

定理 设周期为$2l$的周期函数$f(x)$满足收敛定理条件，则它的傅里叶展开式为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x + b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right)$$

其中

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\,dx & (n = 0, 1, 2, \cdots) \\ b_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,dx & (n = 1, 2 \cdots) \end{cases}$$

第10章 多元函数微分学

10.1 多元函数的极限与连续性

一、区域

1. 邻域

设 $U(P_0,\delta)=\{P\mid |PP_0|<\delta\}$，称为点 P_0 的 δ 邻域.

eg. 在平面上

$U(P_0,\delta)=\{(x,y)\mid \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ (圆邻域)

在空间中

$U(P_0,\delta)=\{(x,y,z)\mid \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}<\delta$. (球邻域)

说明 若不需要强调邻域半径 δ，也可写成 $U(P_0)$

去 P_0 的去心邻域记为 $\mathring{U}(P_0)=\{P\mid 0<|PP_0|<\delta\}$

在讨论实际问题中也常使用方邻域，因为方邻域与圆邻域可以互相包含.

平面上的方邻域为

$U(P_0,\delta)=\{(x,y)\mid |x-x_0|<\delta,\ |y-y_0|<\delta\}$.

2. 平面点集

(1) 内点，外点，边界点.

设有点集 E 及一点 P:

- 若存在点 P 的某邻域 $U(P)\subset E$，则称 P 为 E 的内点. E 中全体内点组成的集合称为 E 的内部 (记为 $\mathrm{int}E$)
- 若存在点 P 的某邻域 $U(P)\cap E=\varnothing$，则称 P 为 E 的外点;
- 若对点 P 的任一邻域 $U(P)$ 既含 E 的内点也含 E 的外点，则称 P 为 E 的边界点
- E 的边界点的全体称为 E 的边界，记为 ∂E.

E 的内点必属于 E，E 的外点必不属于 E，E 的边界点可能属于 E，也可能不属于 E.

(2) 聚点.

若对任意给定的 δ，点 P 的去心邻域 $\mathring{U}(P,\delta)$ 内总有 E 中的点，则称 P 为 E 的聚点.

聚点可以属于 E，也可以不属于 E (聚点可以为 E 的边界点!)

所有聚点所成的点集成为 E 的导集.

(3) 开区域和闭区域

- 若点集 E 的点都是内点，则称 E 为开集; $\mathrm{int}E=E$
- 若点集 $E\supset \partial E$，则称 E 为闭集; 若 R^2-E 为开集，称 E 为闭集
- 若集 D 中任意两点都可用一完全属于 D 的折线相连，则称 D 是连通的
- 连通的开集称为开区域;
- 开区域连同它的边界一起称为闭区域
- 开区域，闭区域，开区域加上部分边界统称为区域

整个平面是最大的开集，也是最大的闭集.

定义：设X是一个非空集合，$\forall P_1, P_2 \in X$，$d(P_1, P_2)$表示一个实数，且满足下列条件

1. $d(P_1, P_2) \geq 0$ (非负性)　　2 $d(P_1, P_2) = d(P_2, P_1)$ (对称性)

3 $d(P_1, P_3) \leq d(P_1P_3) + d(P_2, P_3)$　$\forall P_3 \in X$　(三角形法则)

称$d(P_1, P_2)$是X上的一个距离

$\exists M > 0$, 使 $\sup\{d(P_1, P_2) \cdot P_1, P_2 \in E\} \leq M$ (称为E的直径)

设O是平面上一点，若$\exists R > 0$，使$E \subset U(O, R)$，称E为有界集

*附 区域D，若存在正数k，使一切点$P \in D$与某定点A的距离$|AP| \leq k$，则称D为有界区域，否则为无界区域

3 n维空间

n元有序数组的全体称为n维空间，记作R^n，即

$$R^n = R \times R \times \cdots \times R = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid x_k \in R, k = 1, 2, \cdots, n\}$$

n维空间中的每一个元素$(x_1, x_2, \cdots, x_n)$称为空间中的一个点，数x_k称为该点的第k个坐标

当所有坐标$x_k = 0$时，称该元素为R^n中的零元，记作O

R^n中变元x与定元a满足$\|x - a\| \to 0$，记作$x \to a$.

R^n中点a的δ全邻域为

$$U(a, \delta) = \{x \mid x \in R^n, \rho(x, a) < \delta\}$$

二 多元函数.

定义1，设非空点集$D \subset R^n$，映射$f: D \to R$称为定义在D上的n元函数，记作

$$u = f(x_1, x_2 \cdots x_n) \text{ 或 } u = f(P), P \in D$$

点集D称为函数的定义域　　数集$\{u \mid u = f(P), P \in D\}$称为函数的值域

三 多元函数的极限.

定义　设$P_0(x_0, y_0) \in X^2$，$\exists \delta_0 > 0$，$z = f(x, y)$在$U^\circ(P_0, \delta_0)$内有定义，A是一个确定常数

对于$\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0 (\delta \leq \delta_0)$，当$0 < d(P, P_0) < \delta$时都有

$|f(x, y) - A| < \varepsilon$成立，称$P(x, y)$趋于$P_0(x_0, y_0)$时，$f(x, y)$的极限趋向于$A$.

记作：$\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) = A$　or $\lim\limits_{(x,y) \to (x_0, y_0)} f(x, y) = A$

$\lim\limits_{P \to P_0} f(x, y) = A$

注意 $(x, y) \to (x_0, y_0) \Rightarrow (x, y) \neq (x_0, y_0)$　要求不能同时有 $x = x_0, y = y_0$

若当点 $P(x,y)$ 以不同方式趋于 $P_0(x_0,y_0)$ 时，函数趋于不同值或有的极限不存在，则可以断定函数极限不存在.

一般只需取两种不同路径极限存在不相等

例3. 讨论函数 $f(x,y)=\frac{xy}{x^2+y^2}$ 在点 $(0,0)$ 的极限

解. 设 $P(x,y)$ 沿直线 $y=kx$ 趋于点 $(0,0)$，则有

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx}} f(x,y)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\frac{k}{1+k^2}$，k值不同，极限不同

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点极限不存在.

如果分子分母的幂次相等，则这个极限一般不存在

二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 与累次极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$ 及 $\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$ 不同

定理 如果它们都存在，则三者相等

仅知其中一个存在，推不出其它三者存在

例如 $f(x,y)=\frac{xy}{x^2+y^2}$

$\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)=0$，$\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)=0$

例它在 $(0,0)$ 点二重极限不存在

推论：若 $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)=A$（常）

$\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)=B$（常）

$(A\neq B)$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}$ 一定不存在.

重极限存在但累次极限不存在 $\Rightarrow$ 它们两者之间无法从一个推出另一个

$\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to\infty}(x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x})$ 易知 当 $x\to 0$ 时 $\sin\frac{1}{x}$ 的极限不存在 所以式极限不存在

同理 $y\to 0$ 时，式极限也不存在

二重极限存在，两个累次极限中有一个不存在

设 $f(x,y)=\begin{cases} y\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0 \text{ 且 } y\neq 0\\ 0, & x=0 \text{ or } y=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$，即二重极限存在且

$\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)=\lim\limits_{x\to 0}[\lim\limits_{y\to 0} y\sin\frac{1}{x}]=0$

但先对 x 后对 y 的累次极限不存在

四. 多元函数的连续性

设 $P_0(x_0,y_0)\in R^2$

定义：设 $f(x,y)$ 在 $U(P_0,\delta_0)(\delta_0>0)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{P\to P_0} f(P)=f(P_0)$ or $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=f(x_0,y_0)$

称 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处连续.

否则称 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处不连续，称 $P_0(x_0,y_0)$ 为间断点

定义3. 设n元函数$f(P)$定义在D上，聚点$P_0 \in D$，如果存在

$\lim_{P \to P_0} f(P) = f(P_0)$ 则称n元函数$f(P)$在点P_0连续，否则称为不连续，此时P_0为间断点

10.2. 多元函数微分学

10.2.1 偏导数